

1.-[Un punto] Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita n . Sean W_1 y W_2 subespacios de V . Demuestra que

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

2.- Contesta razonadamente a las siguientes preguntas.

(2.1)[0'5 puntos] Sean v_1, v_2, v_3, v_4 y v_5 vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V . ¿Es la suma de los subespacios $W_1 = \langle v_1, v_2 \rangle$, $W_2 = \langle v_3, v_4 \rangle$ y $W_3 = \langle v_1 + v_3, v_5 \rangle$ directa?

(2.2)[0'5 puntos] Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ y sea $\lambda \in \mathbb{C}$ una raíz simple del polinomio $p_A(x) = \det(A - xI_n)$. ¿Qué rango tiene la matriz $A - \lambda I_n$? (I_n es la matriz identidad de tamaño n por n).

3.- Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_1 - x_2 - x_3, x_3)$

(3.1)[Un punto] Halla bases de $\text{Nuc} f$ y de $\text{Im} f$. ¿Son subespacios complementarios?

(3.2)[0'5 puntos] Halla una base de $f(V_1)$, siendo V_1 el subespacio $\langle (1, -1, 0), (1, 1, 1) \rangle$.

(3.3)[0'5 puntos] Halla una base de $f^{-1}(V_2)$, siendo $V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 = \lambda, x_2 = 0, x_3 = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}\}$.

4.- Se considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ y los siguientes subespacios.

$$W_1 : \begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad W_2 = \langle (1, -1, 1, 1), (0, 0, 1, 0) \rangle.$$

(4.1)[0'5 puntos] Halla bases de los anuladores $W_1^\perp$ de W_1 y $W_2^\perp$ de W_2 .

(El anulador de W_i también se denota por $\text{An}(W_i)$.)

(4.2)[0'5 puntos] Halla una base del espacio cociente $\mathbb{R}^4/W_1$.

5.-[1'5 puntos] Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ tal que:

(i) El núcleo de f es el subespacio $\langle (1, 1, 0) \rangle$,

(ii) los vectores del subespacio $W : \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ se transforman mediante f en sí mismos, y

(iii) el vector $(0, 0, -1)$ es un vector propio asociado al valor propio -1 .

Calcula la matriz asociada a f^{2008} respecto de la base canónica.

6.- Se considera la siguiente matriz compleja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(5.1)[0'5 puntos] Comprueba que A tiene un único valor propio y hállalo.

(5.1)[2 puntos] Halla una forma de Jordan de A y la correspondiente matriz de paso.